医療 DX に関連した術中迅速遠隔病理診断の導入について

◎市岡 健人[1)]、岡村 明彦[1)]、丹羽 慶樹[1)]、中切 健太[1)]、大栗田 香織[1)]、永縄 雄一[1)]、小林 聡[1)]、加留部 謙之輔[2)]
JA 岐阜県厚生連 飛騨医療センター 久美愛厚生病院[1)]、名古屋大学医学部附属病院[2)]

【はじめに】国内の病理専門医は非常に少なく、地域格差も大きな課題である。当院においても常勤病理医不在であり、従来は週 1 回非常勤病理医の勤務に合わせ、術中迅速診断を実施していた。

医療 DX はデジタル技術を活用した診療や業務効率化、医療の質向上を目指す取り組みとして注目されている。術中迅速診断においても、クラウド技術を用いることで遠隔地の病理医への診断依頼が可能となった。本システム導入により手術日程の制約解消が期待される。今回、我々は術中迅速遠隔病理診断導入の機会を得たので報告する。

【方法】術中迅速遠隔病理診断導入にあたり、(1)人員(2)機器(3)通信環境の整備を行った。

(1)名古屋大学医学部附属病院の協力を得て、術中迅速遠隔病理診断を担当する病理医を確保した。当院では臨床検査技師 2 名で対応。(2)WSI(Whole Slide Imaging)として、管理医療機器クラスⅡ対応の NanoZoomer S20MD(浜松ホトニクス社製)、NAS(Network Attached Storage)(BUFFALO 社製)を新規購入した。(3)PaLaNA Cloud Service(一般社団法人 PaLaNA Initiative)を採用した。二要素認証とゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)を導入し、セキュリティ対策を行った。

【結果】導入前:69 件/年、導入後:59 件/年であり、そのうち術中迅速遠隔病理診断 23 件/年。実施臓器は肺、乳腺、胆管、その他。術中迅速遠隔病理診断導入により、従来困難であった日程や急を要する症例への対応が可能となり、手術精度の向上に寄与した。懸念事項であったバーチャルスライドアップロードに要する時間も許容範囲内であった。

【考察】手術日程の制約や、天候による交通遅延の影響が解消されたことで、患者状態に合わせた柔軟な手術日の決定が可能となり、患者の利益向上に寄与したと考えられる。検査科においても、特定日に件数が集中し業務負担が大きかったが、実施日が分散したことで業務負担軽減に繋がった。

【連絡先】JA 岐阜厚生連　飛騨医療センター
久美愛厚生病院
0577-32-1115